2025-2026实验滨海八上12月考

第 I 卷（选择题）

一、多选题：本大题共25小题，共50分。

1. 下列关于透镜的说法中，错误的是（　　）

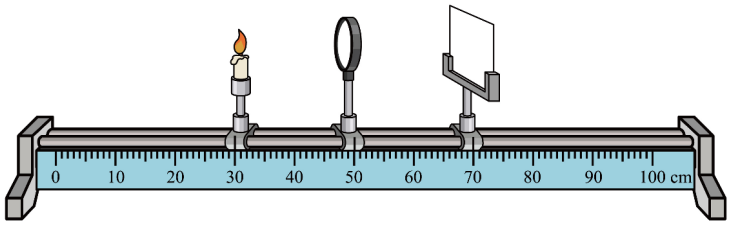
A. 焦距越长，透镜对光的折射作用越强

B. 凸透镜只对平行光有会聚作用

C. 凸透镜两个焦点之间的距离叫做焦距

D. 平行光经过凸透镜折射后一定会聚于焦点

2. 在“探究凸透镜成像的规律”实验中，放置器材如图所示，此时光屏上呈现倒立、等大的像，下列说法正确的是（　）



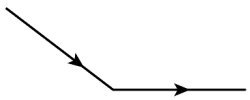
A. 凸透镜的焦距是20.0cm

B. 将蜡烛移动到刻度尺20cm处，凸透镜相当于投影仪镜头

C. 若将蜡烛向左移动，需将光屏向左移动才能重新找到清晰的像

D. 若将凸透镜换成茶色薄玻璃板，光屏上可以找到正立、等大的像

3. 要使光线发生如图所示的偏折，下面的光学元件中可以实现的有（　　）



①平面镜；②凸透镜；③凹透镜

A. ①②③　　B. ①②　　C. ①③　　D. ②③

4. 关于生活中的光现象，下列说法错误的是（　　）

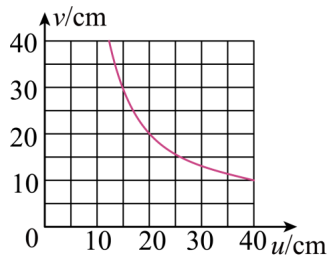
A. 凸透镜成实像时对光线有会聚作用，成虚像时对光线有发散作用

B. 平面镜成像时，物体与平面镜距离越远，所成的虚像越小

C. 光线通过凹透镜一定不能相交

D. 因为光的折射，我们观察到日出的时刻会比实际日出时间早

5. 小明同学在“探究凸透镜成像规律”的实验中，记录并绘制了物体到凸透镜的距离u跟像到凸透镜的距离v之间关系的图像，如图下列判断正确的是：（　　）



A. 该凸透镜的焦距是20cm

B. 当$u=15\text{cm}$时，在光屏上能得到一个缩小的像

C. 当$u=25\text{cm}$时成放大的像，投影仪就是根据这一原理制成的

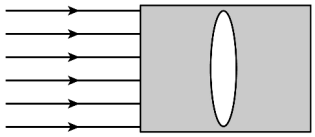
D. 把物体从距凸透镜8cm处移动到4cm处的过程中，像逐渐变小

6. 在一千七百多年前，我国古人已能“削冰向日取火”，即用冰磨成一种冰镜，让太阳光透过它点燃柴草取火，这种冰镜应为（　　）

A. 凹透镜　　B. 凸透镜

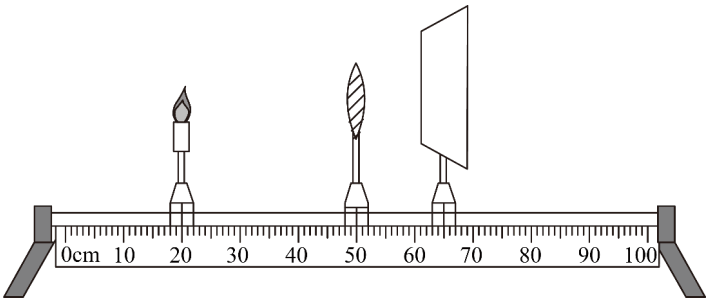
C. 平面镜　　D. 玻璃板

7. 如图所示，一玻璃砖内有一凸形气泡，一束平行光垂直射向玻璃砖的侧面，通过玻璃砖后，光线将会



A. 仍然平行　　B. 会聚　　C. 发散　　D. 无法确定

8. 在探究凸透镜成像规律时，蜡烛、凸透镜和光屏放在光具座上的位置如图所示，此时烛焰在光屏上成清晰的像。下列说法中错误的是（　　）



A. 此时在光屏上成放大的像

B. 此时将光屏取下，凸透镜将不能成像

C. 将蜡烛向左移，光屏也向左移才能承接到清晰的像

D. 将蜡烛向右移至任一位置，光屏在适当位置都能承接到清晰的像

9. 焦距为10cm的凸透镜正对太阳光，其下方的白纸上呈现一光斑，此时光斑到凸透镜的距离为12cm，若凸透镜靠近白纸，看到光斑的大小和亮度的变化情况是（ ）

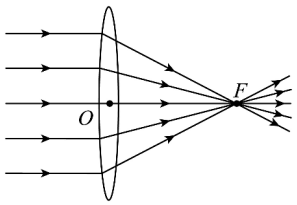
A. 光斑一直变大，亮度越来越暗

B. 光斑一直变小，亮度越来越暗

C. 光斑先变小后变大，亮度先变亮后变暗

D. 光斑一直变大，亮度越来越亮

10. 一束跟主光轴平行的光通过透镜的光路如图所示，下列说法中错误的是（　　）



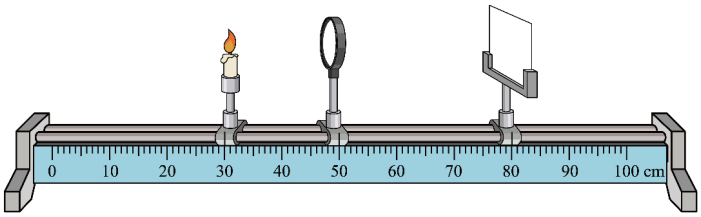
A. O点为该凸透镜的焦点

B. 任意一束平行光经过凸透镜后都可以会聚于F点

C. 若把图中凸透镜的上半部分用手遮住，则该凸透镜对光将仍然具有会聚作用

D. 若在F点放一个发光的小灯泡，则该凸透镜对小灯泡发出的光将不具有会聚作用

11. 在探究凸透镜成像规律的实验中，当蜡烛、凸透镜、光屏位于如图所示的位置时在光屏上呈现一个清晰的烛焰的像。下列说法正确的是（　　）



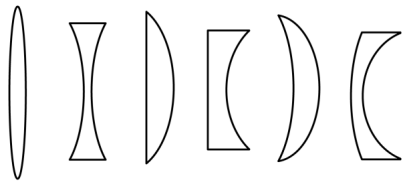
A. 透镜不动，蜡烛向右和光屏向左移动适当距离，可以看到光屏上的像变大

B. 此时成倒立、放大的实像，与投影仪原理相同

C. 若用黑纸片将凸透镜遮挡一半，光屏上将成半个烛焰的像

D. 保持凸透镜的位置不变，将蜡烛与光屏的位置互换，此时成像情况符合照相机的原理

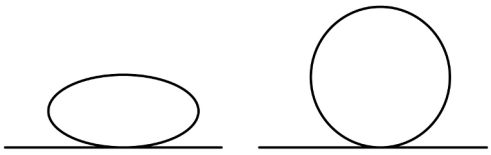
12. 如图所示，属于凹透镜的是（　）



①　②　③　④　⑤　⑥

A. ①③⑤　　B. ②④⑥　　C. ②④⑤⑥　　D. ②③④⑤⑥

13. 小明将水滴滴在透明玻璃纸上，透过水滴观察报纸上的字，发现字变大了，这个水滴相当于一个凸透镜，如图甲所示。通过“嫦娥一号”把它带到太空中，水滴由于不受重力，会变得如图乙所示，则在太空中，该水滴透镜（　　）



甲　　乙

A. 焦距会变短　　B. 焦距会变长

C. 对光线偏折能力增强　　D. 对光线偏折能力减弱

14. 我们能在平静的水面上看到水旁边房子的倒影，则“倒影”是（　）

A. 房子的影子　　B. 房子的实像　　C. 房子的虚像　　D. 由光的直线传播形成的

15. 用手机扫描二维码，相当于给二维码照了一张照片，如图所示，用手机扫描物品上的二维码，登录网址、查看物品相关信息，下列说法中错误的是（　）



A. 二维码位于摄像头的一倍焦距和二倍焦距之间

B. 物体上的二维码是光源

C. 二维码位于摄像头的二倍焦距以外

D. 当二维码超出手机上设定的方框时，物品不动，需要把手机靠近物品

16. 放映幻灯片时，要想使屏幕上出现“上”字，则幻灯片上的图片应是（ ）

A.  B.  C.  D. 

17. 下列关于像的说法中错误的是（ ）

A. 虚像能用光屏接收到

B. 用眼睛观察到的像一定是虚像

C. 实像是由实际光线会聚形成的，能用光屏接收到

D. 虚像的形成遵循反射的规律，实像的形成遵循折射的规律

18. 工匠师维护精密仪表时，在眼睛前戴一个凸透镜，便于观察仪表的细微之处，如图所示。关于凸透镜与仪表的距离，下列说法正确的是（ ）



A. 应在凸透镜的一倍焦距以内

B. 应在凸透镜的二倍焦距以外

C. 应在凸透镜的一倍焦距和二倍焦距之间

D. 无法判断

19. 毕业了，小明与全班同学用胶片照相机照了合影后，接着照一张单身像．下列说法正确的是（ ）

A. 小明应远离镜头，同时胶片应靠近镜头

B. 小明应靠近镜头，同时胶片应远离镜头

C. 小明在相机中的像是倒立、放大的实像

D. 小明在相机中的像是正立、放大的虚像

20. 下列说法正确的是（ ）

A. 不论是凸透镜还是凹透镜，经过光心的光线传播方向不改变

B. 不论是凸透镜还是凹透镜，他们的光学性质都是由于光线透过时，发生了两次折射形成的

C. 凸透镜对光线有会聚作用，所以通过凸透镜的光线一定相交于一点

D. 凹透镜对光线有发散作用，所以通过凹透镜的光线一定是发散开的

21. 放电影试镜头时，发现银幕上的影像小了一点，为了使画面更大一些，应当调整放映机

A. 离银幕近一些，胶片离镜头远一些

B. 离银幕近一些，胶片离镜头近一些

C. 离银幕远一些，胶片离镜头远一些

D. 离银幕远一些，胶片离镜头近一些

22. 下列有关透镜的说法中，错误的是（ ）

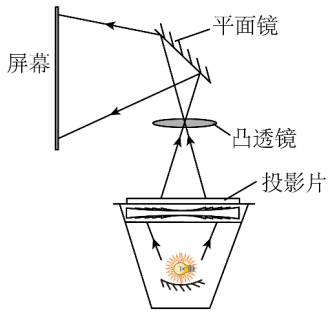
A. 不论是凸透镜还是凹透镜都是用玻璃等透明材料制成的

B. 凸透镜对光线起会聚作用，凹透镜对光线起发散作用

C. 凸透镜有焦点，凹透镜没有焦点

D. 薄透镜就是凹透镜

23. 如图所示，投影仪是教学中常用的设备，下面关于投影仪的叙述中正确的是（　　）



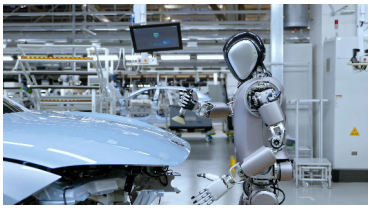
A. 平面镜的作用是改变光的传播方向

B. 屏幕表面粗糙，有利于光发生漫反射

C. 物体在屏幕上所成的像是一个放大的虚像

D. 若使屏幕上的像变大，应使凸透镜靠近投影片

24. 人形机器人是一种模仿人类外观和行为的机器人。如图所示，人形机器人正在给汽车做质检工作，其头部安装有高感知摄像头，下列说法正确的是（　　）



A. 摄像头的镜头相当于凸透镜

B. 摄像头所成的是倒立、缩小的实像

C. 摄像头成像的原理与照相机相同

D. 当机器人靠近汽车仔细检查时，摄像头所成的像变大

25. 平静的池面上映出了空中飞翔的小鸟，小明说：“快来看，鸟和鱼在水中比赛呢！”他看到的“鸟”和“鱼”实际上是（　）

A. “鸟”是实像，“鱼”是虚像　　B. “鸟”是虚像，“鱼”是实像

C. “鸟”和“鱼”都是实像　　D. “鸟”和“鱼”都是虚像

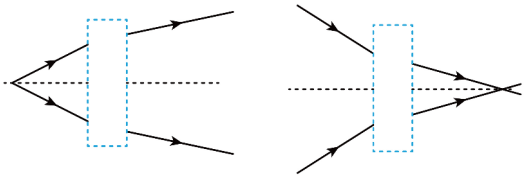
第Ⅱ卷（非选择题）

二、填空题：本大题共6小题，共16分。

26. 我国古人用冰凸透镜向日取火，是利用了凸透镜对光的_____作用，在取火时把取火物放在凸透镜的_____处更容易点燃。

27. 一家汽车美容店的门口，贴着如表所示的“爱车小贴士”，这是因为留在车身上的水滴相当于_____（选填“凸透镜”或“凹透镜”），对光有_____（选填“会聚”或“发散”）作用，在车身局部形成高温，导致车漆失去光泽。

爱车小贴士
烈日下洗车须及时擦干，否则会导致车漆失去光泽。

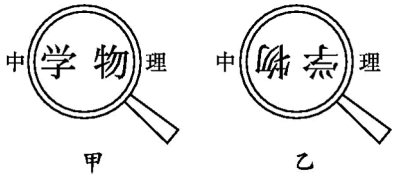


28. 甲透镜　　乙透镜

（1）甲透镜为_____（选填“凸”或“凹”）透镜；

（2）乙透镜为_____（选填“凸”或“凹”）透镜。

29. 小林在家里拿爷爷的放大镜做实验。第一次小林通过放大镜看到书上的字如图甲所示，此时他看到的是字的__像；第二次小林通过放大镜看到书上的字如图乙所示，这时他看到的是字的__像（以上两空均选填“实”或“虚”）。从图甲到图乙的变化过程中，放大镜是逐渐____（选填“靠近”或“远离”）书本的。与图乙所反映的成像规律相同的光学仪器有_____。

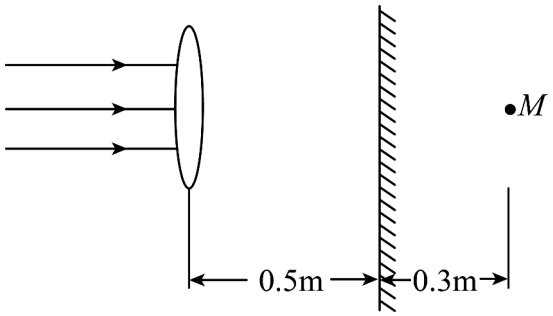


30. 在生活中，有各种各样的像。例如：

①针孔照相机内所成的像（小孔成像）；②在“潜望镜”中看到的景物的像；③一棵树在平静的水面所成的像；④汽车观后镜中的像；⑤放大镜看到的物体的像；⑥电影屏幕上的像；⑦海市蜃楼的奇观。

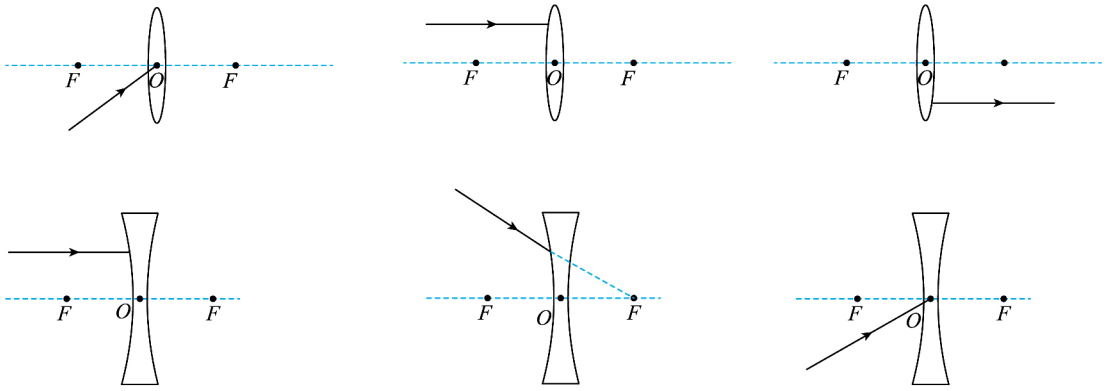
关于以上这些像的形成原因和像的性质，属于实像的是_____；属于虚像的是_____；属于折射成像的是_____；属于反射成像的是_____。

31. 如图所示，把一凸透镜放在平面镜前，当用眼睛观察镜子时，光束似乎是从M处发散开来的，则光束会聚处和M点的距离是_____m，该凸透镜的焦距是_____m.



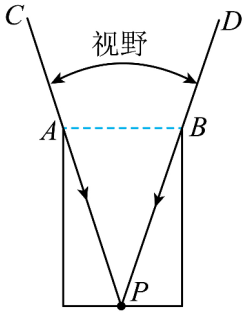
三、作图题：本大题共5小题，共16分。

32. 如图所示，完成光路图。

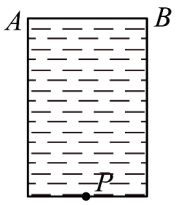


33. 作图题

（1）“井底之蛙”这个成语大家都很熟悉.如图所示，在一个干枯的井底正中央P点有一只青蛙，它的视野范围如图a所示。大雨将井全部灌满水，若青蛙仍在P点，请你在图b中画出青蛙视野发生变化后的大致情况；

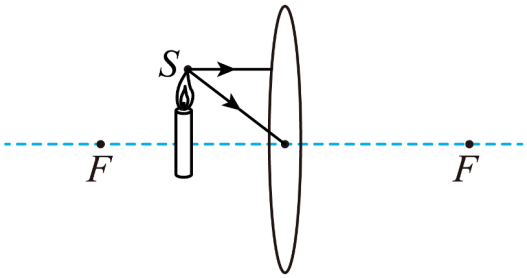


甲



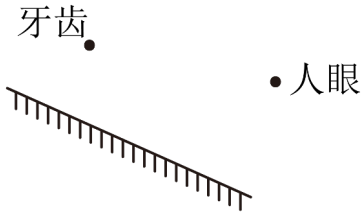
乙

（2）如图所示，请画出由S点发出的光经过凸透镜后的折射光线，并确定发光点S的像点S'。



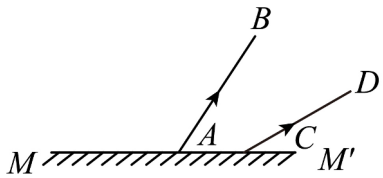
34. 牙医借助平面镜观察牙齿的背面，请在图乙中画出能反映此过程的光路图。


甲



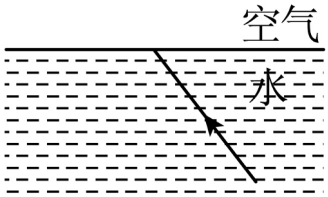
乙

35. 如图所示，AB、CD是光源S发出的光线经平面镜MM'反射后的两条反射光线，请找到光源S的位置并作出两条反射光线AB、CD的入射光线。



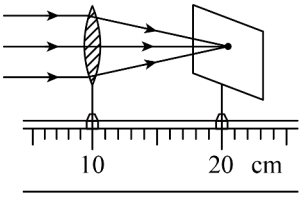
36. 如图，一束光从水中斜射入空气，请作出它的反射光线和大致的折射光线.

（　　）

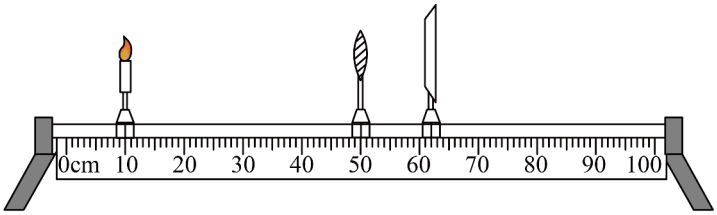


四、实验探究题：本大题共1小题，共13分。

37. 如图所示是工附物理兴趣小组“探究凸透镜成像规律”的实验装置：



甲



乙

（1）首先调整烛焰、凸透镜、光屏三者的中心在_____，目的是_____；

（2）如图甲，让平行光正对凸透镜照射，光屏上出现一个最小、最亮的光斑，则凸透镜的焦距 f=_____cm；

（3）当蜡烛、凸透镜、光屏在光具座上的位置如图乙时，光屏上成清晰的像，利用此时凸透镜成像的特点制成的光学仪器是_____（选填“照相机”、“放大镜”或“投影仪”）。若实验过程中保持凸透镜不动，只将蜡烛和光屏的位置对调，则光屏上还会成清晰的像，依据是_____；若实验过程中挡住凸透镜的一半，像的完整程度_____（选填“会”或“不会”）受影响；像的亮度_____（选填“不变”或“变暗”或“变亮”）

（4）将蜡烛移到39cm处，若想在光屏上得到清晰的像，应将光屏向_____（选填“左”或“右”）移动，像将_____（选填“变大”“不变”或“变小”），可是小明发现无论怎么移动光屏都找不到清晰的像，其原因可能是_____；

（5）将蜡烛移到45cm处，此时同学应站在_____一侧（选填“蜡烛”或“光屏”），观察蜡烛的像；

（6）实验时，蜡烛越烧越短将会看到光屏上的像向_____（选填“上”或“下”）移动；

（7）将图中的透镜换成焦距f=5cm的凸透镜，光屏上烛焰的像变模糊，保持光屏位置不变，将蜡烛向_____（选填“左”或“右”）移动适当距离，光屏上重新出现烛焰清晰的像。

五、计算题：本大题共1小题，共5分。

38. 用超声测微仪向海底垂直发射声波，经过4s后收到回波。如果海水中声音的平均传播速度为1500m/s，此处海水约有多深?